

第六章

储能元件

6-1 电容元件

6-2 电感元件

6-3 电容、电感元件的串联与并联

第六章

储能元件

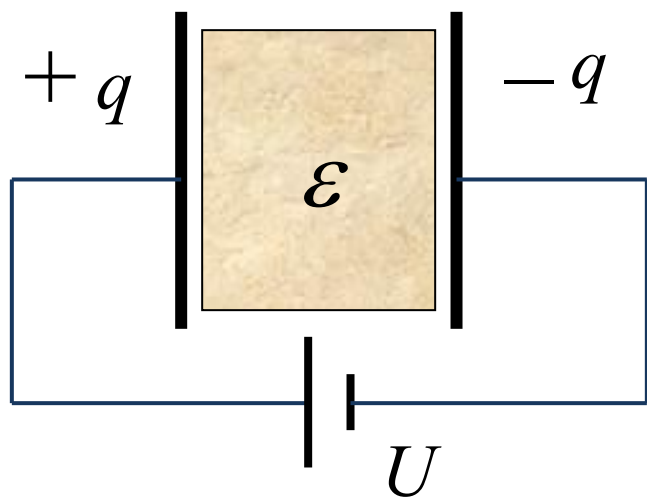
本章重点

1. 电容元件的特性
2. 电感元件的特性
3. 电容、电感的串、并联等效

6-1 电容元件

● 电容器

在外电源作用下，正、负电极上分别带上等量异号电荷，撤去电源，电极上的电荷仍可长久地聚集下去，是一种储存电能的元件。

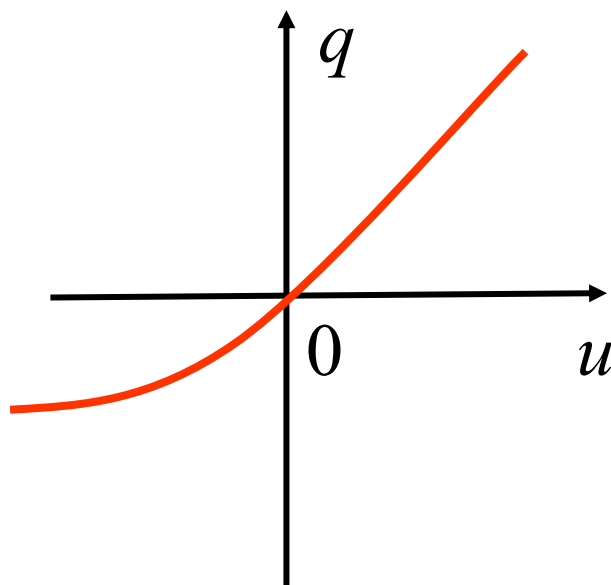
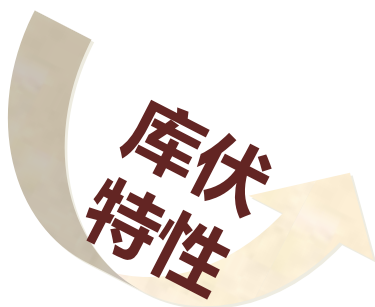


电导体由绝缘材料分开就可以产生电容。

1. 定义

电容元件： 储存电能的两端元件。任何时刻其储存的电荷 q 与其两端的电压 u 能用 q - u 平面上的一条曲线来描述。

$$f(u, q) = 0$$



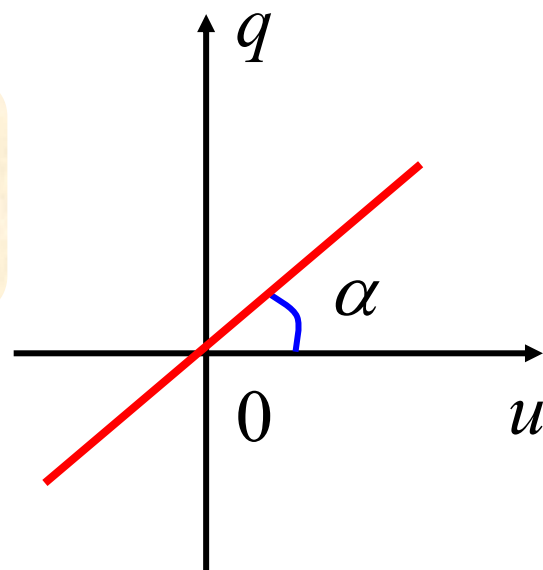
2.线性时不变电容元件

任何时刻，电容元件极板上的电荷 q 与电压 u 成正比。 q - u 特性曲线是过原点的直线。

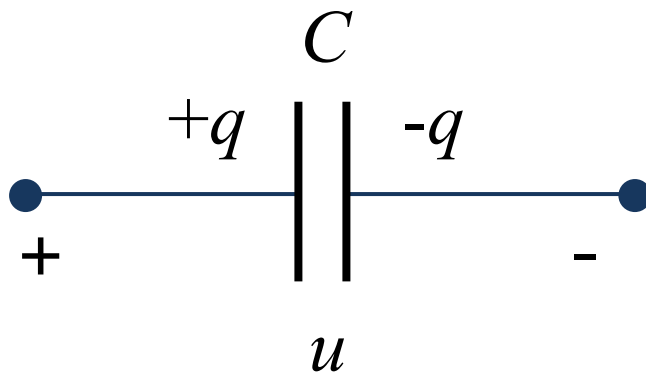
$$q = Cu$$

线性电容元件的电容

$$C = \frac{q}{u} \propto \tan \alpha$$



- 电路符号：

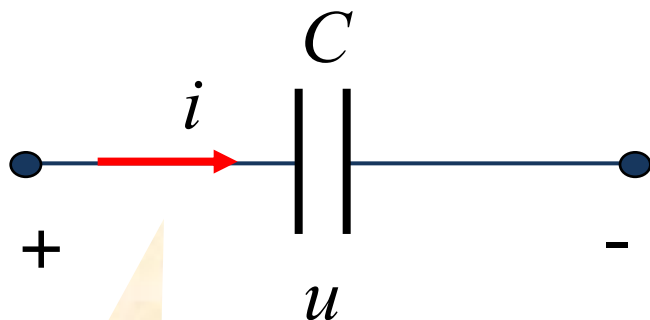


- 单位： F (法拉), 常用 μF , pF 等表示。

$$1 \text{ F} = 10^6 \mu\text{F}$$

$$1 \mu\text{F} = 10^6 \text{pF}$$

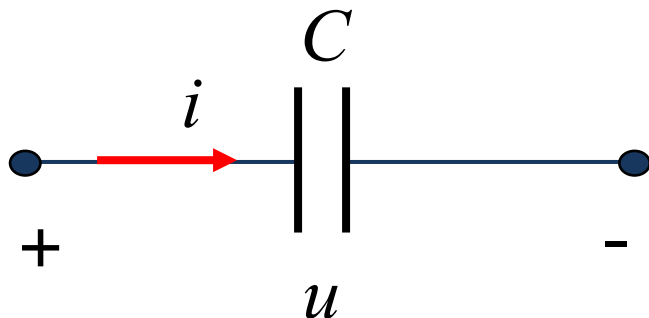
3. 电容的电压-电流关系



u 、 i 取关联
参考方向

电容元件VCR
的微分形式

$$i = \frac{dq}{dt} = \frac{dCu}{dt} = C \frac{du}{dt}$$

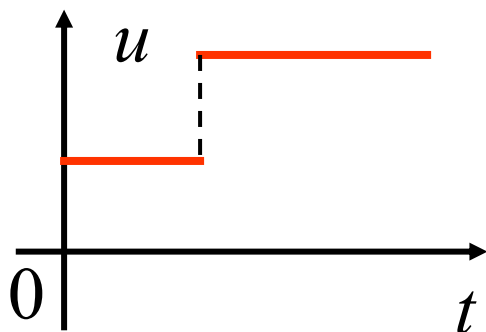


$$i = C \frac{du}{dt}$$



- ① 某一时刻电容电流 i 的大小取决于电容电压 u 的变化率，而与该时刻电压 u 的大小无关。电容是动态元件；
- ② 当 u 为常数(直流)时， $i=0$ 。电容相当于开路，电容有隔断直流作用；

③ 实际电路中通过电容的电流 i 为有限值，则电容电压 u 必定是时间的连续函数。



$$\frac{du}{dt} \rightarrow \infty, i \rightarrow \infty$$

$$\begin{aligned} u(t) &= \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\xi) d\xi = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^{t_0} i(\xi) d\xi + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(\xi) d\xi \\ &= u(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(\xi) d\xi \end{aligned}$$

$$u(t) = u(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(\xi) d\xi$$

电容元件
VCR的积
分形式



- ① 某一时刻的电容电压值与 $-\infty$ 到该时刻的所有电流值有关，即电容元件有记忆电流的作用，故称电容元件为**记忆元件**；
- ② 研究某一初始时刻 t_0 以后的电容电压，需要知道 t_0 时刻开始作用的电流 i 和 t_0 时刻的电压 $u(t_0)$ 。



- ① 当电容的 u, i 为非关联参考方向时，上述微分和积分表达式前要冠以负号；

$$i = -C \frac{du}{dt}$$

$$u(t) = u(t_0) - \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i(\xi) d\xi$$

- ② 上式中 $u(t_0)$ 称为电容电压的初始值，它反映电容初始时刻的储能状况，也称为初始状态。

4. 电容的功率和储能

- 功率:

$$p = ui = uC \frac{du}{dt}$$

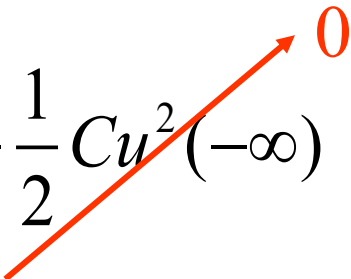
u 、 i 取关联参考方向

- ① 当电容充电时, $p > 0$, 电容吸收功率;
- ② 当电容放电时, $p < 0$, 电容发出功率。



表明 电容能在一段时间内吸收外部供给的能量转化为电场能量储存起来, 在另一段时间内又把能量释放回电路, 因此电容元件是**无源元件、储能元件**, 它本身不消耗能量。

- 电容的储能:

$$\begin{aligned} W_C &= \int_{-\infty}^t Cu \frac{du}{d\xi} d\xi = \frac{1}{2} Cu^2(\xi) \Big|_{-\infty}^t \\ &= \frac{1}{2} Cu^2(t) - \frac{1}{2} Cu^2(-\infty) = \frac{1}{2} Cu^2(t) \end{aligned}$$


从 t_0 到 t 电容储能的变化量为:

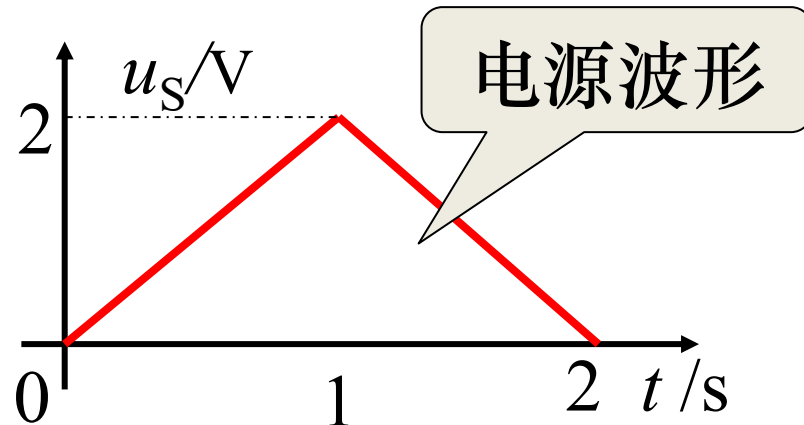
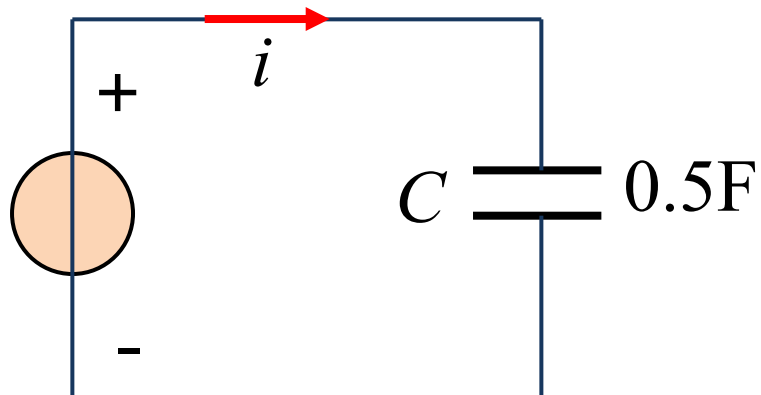
$$W_C = \frac{1}{2} Cu^2(t) - \frac{1}{2} Cu^2(t_0)$$

$$W_C(t) = \frac{1}{2} C u^2(t) \geq 0$$



- ① 电容的储能只与当时的电压值有关，电容电压不能跃变，反映了储能不能跃变；
- ② 电容储存的能量一定大于或等于零。

例 求电容电流 i 、功率 $p(t)$ 和储能 $W(t)$ 。



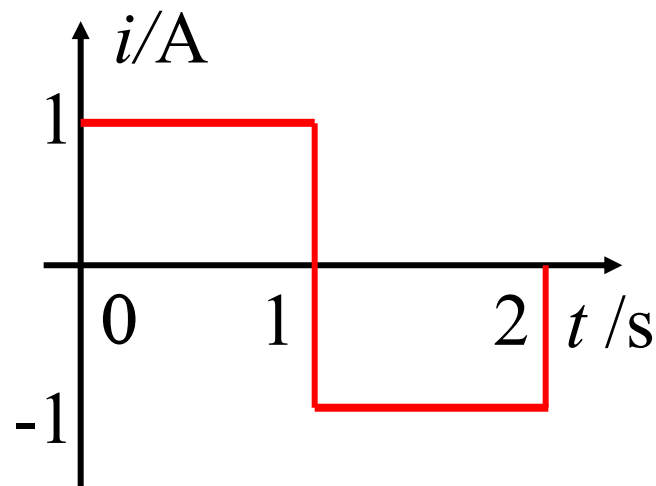
解 $u_s(t)$ 的函数表示式为

$$u_s(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 2t \text{ V} & 0 < t < 1\text{s} \\ (-2t + 4)\text{V} & 1\text{s} < t < 2\text{s} \\ 0 & t > 2\text{s} \end{cases}$$

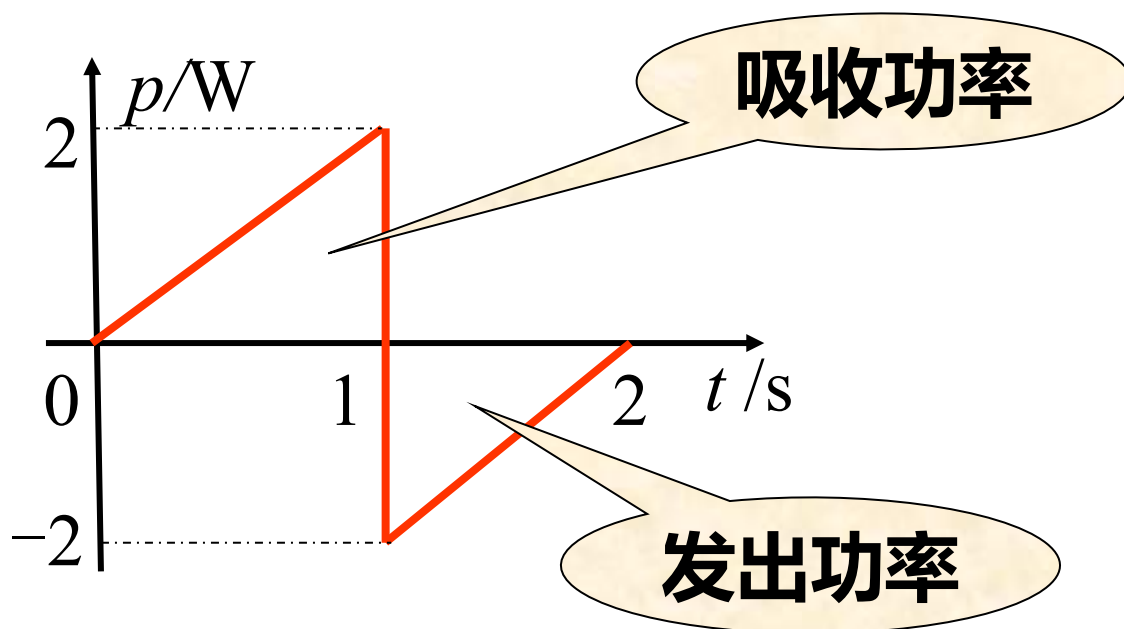
$$u_s(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 2t \text{ V} & 0 < t < 1\text{s} \\ (-2t + 4) \text{ V} & 1\text{s} < t < 2\text{s} \\ 0 & t > 2\text{s} \end{cases}$$

解得电流

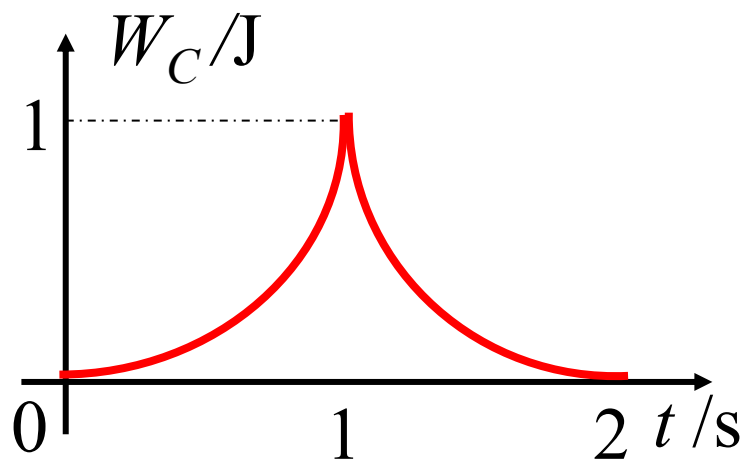
$$i(t) = C \frac{du_s(t)}{dt} = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1\text{A} & 0 < t < 1\text{s} \\ -1\text{A} & 1\text{s} < t < 2\text{s} \\ 0 & t > 2\text{s} \end{cases}$$



$$p(t) = u(t)i(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 2t \text{ W} & 0 < t < 1\text{s} \\ (2t - 4) \text{ W} & 1\text{s} < t < 2\text{s} \\ 0 & t > 2\text{s} \end{cases}$$

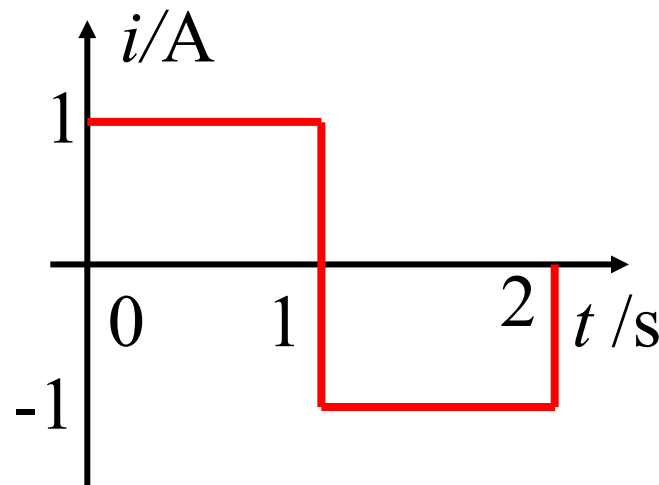


$$W_C(t) = \frac{1}{2} C u^2(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ t^2 \text{ J} & 0 < t < 1\text{s} \\ (t-2)^2 \text{ J} & 1\text{s} < t < 2\text{s} \\ 0 & t > 2\text{s} \end{cases}$$



若已知电流求电容电压，有

$$i(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1\text{V} & 0 < t < 1\text{s} \\ -1\text{V} & 1\text{s} < t < 2\text{s} \\ 0 & t > 2\text{s} \end{cases}$$

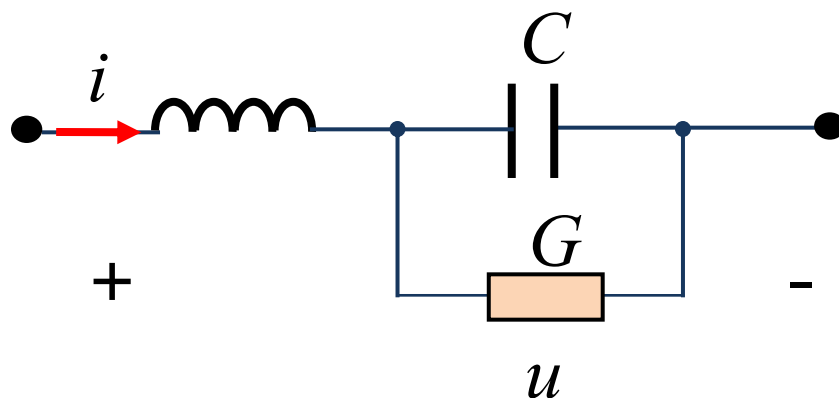
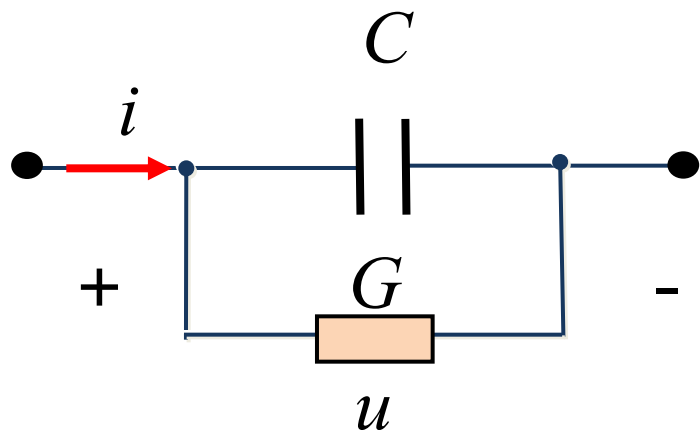
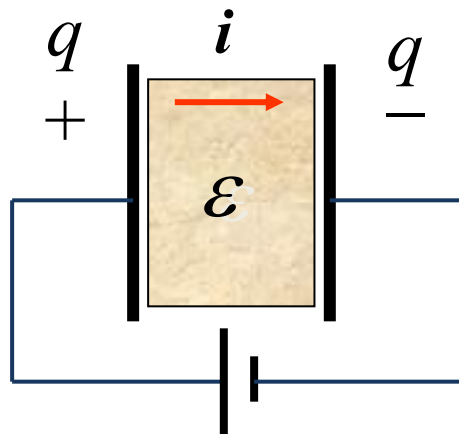
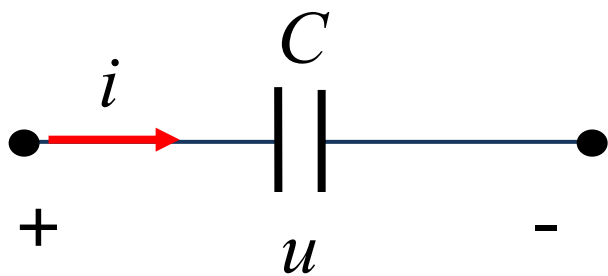


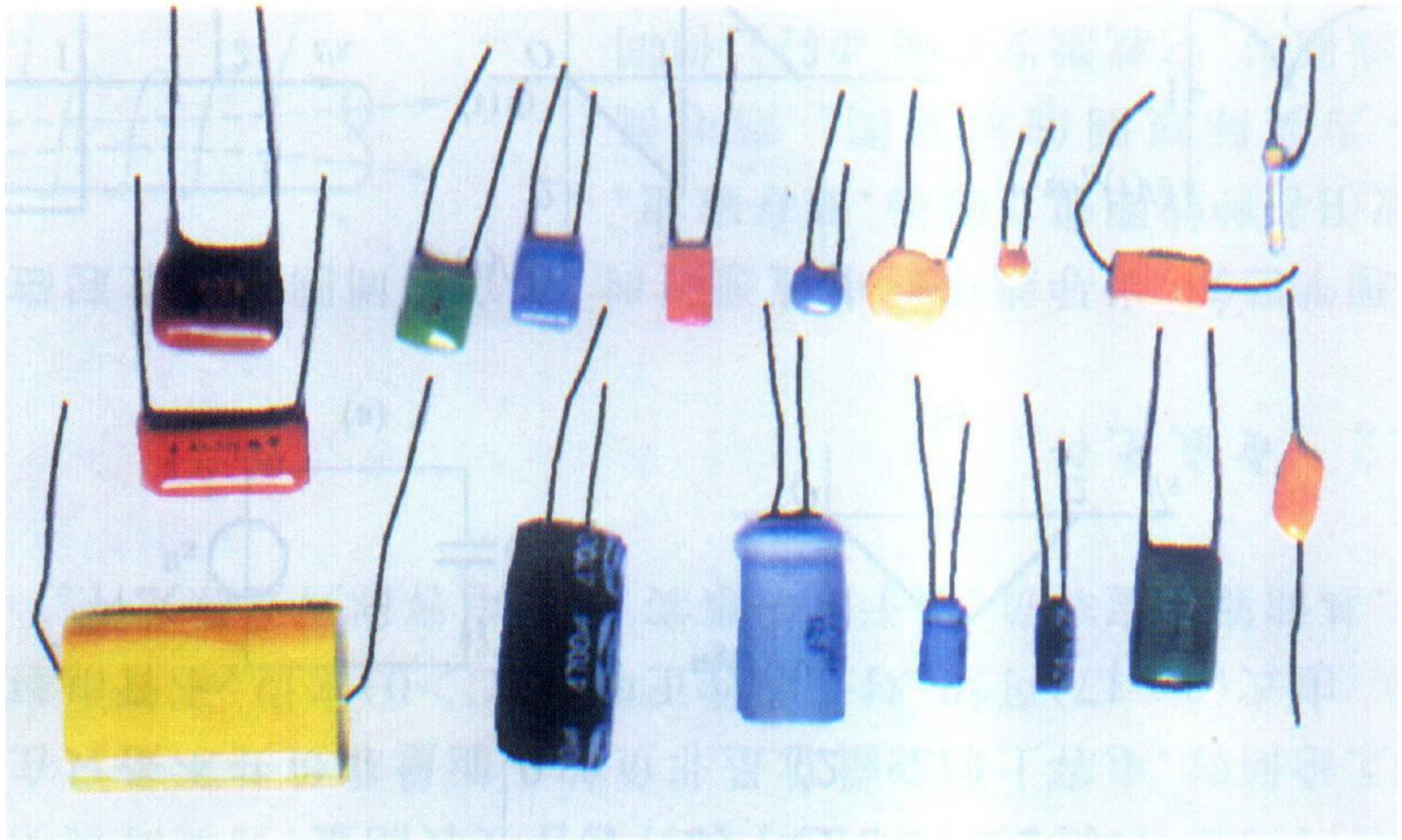
$$0 < t < 1\text{s} \quad u_C(t) = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^0 0 d\xi + \frac{1}{C} \int_0^t 1 d\xi = (0 + 2t)\text{V} = 2t\text{V}$$

$$1\text{s} < t < 2\text{s} \quad u_C(t) = u(1) + \frac{1}{0.5} \int_1^t (-1) d\xi = (4 - 2t)\text{V}$$

$$2\text{s} < t \quad u_C(t) = u(2) + \frac{1}{0.5} \int_2^t 0 d\xi = 0$$

● 实际电容器的模型





实际电容器



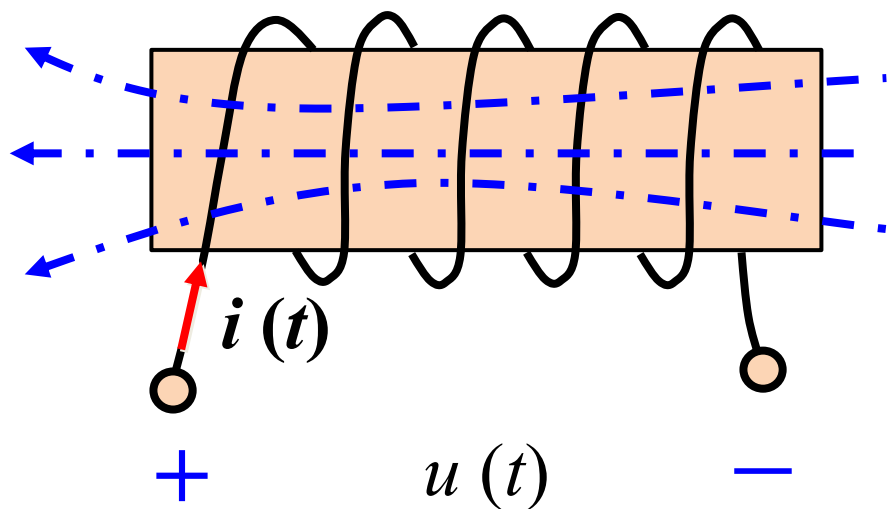
电力电容器



冲击电压发生器

6-2 电感元件

- **电感线圈** 把金属导线绕在一骨架上可构成一实际电感线圈。当电流通过线圈时，将产生磁通，是一种抵抗电流变化、储存磁能的元件。

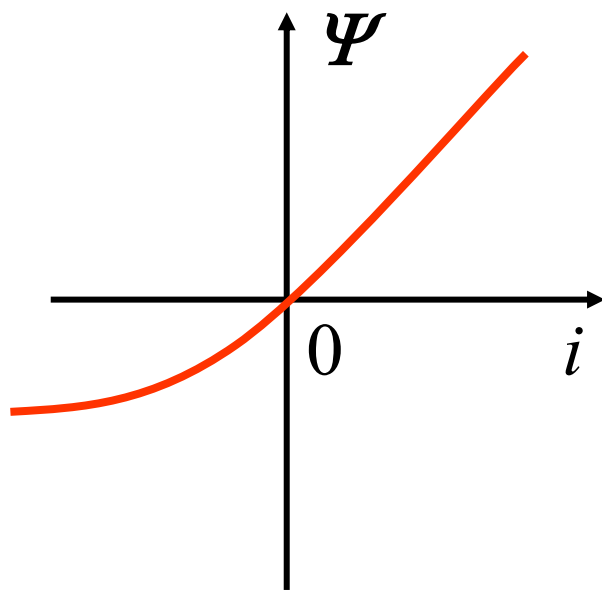
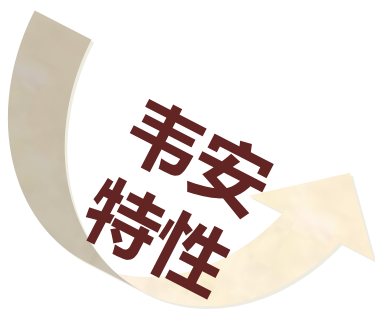


$$\Psi(t) = N \Phi(t)$$

1. 定义

电感元件：储存磁能的两端元件。任何时刻，其特性可用 Ψ - i 平面上的一条曲线来描述。

$$f(\Psi, i) = 0$$

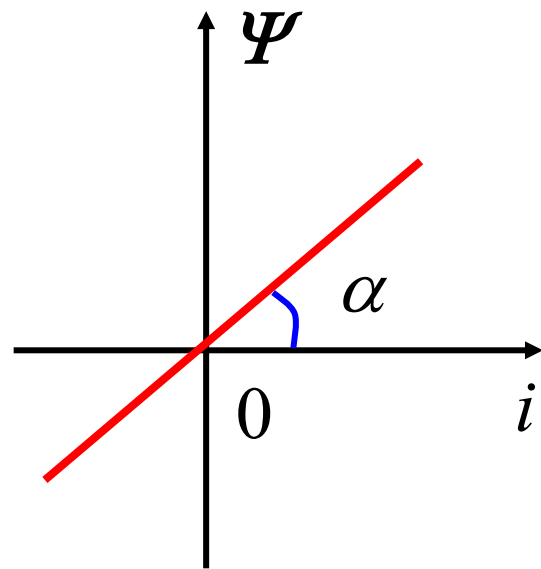


2. 线性时不变电感元件

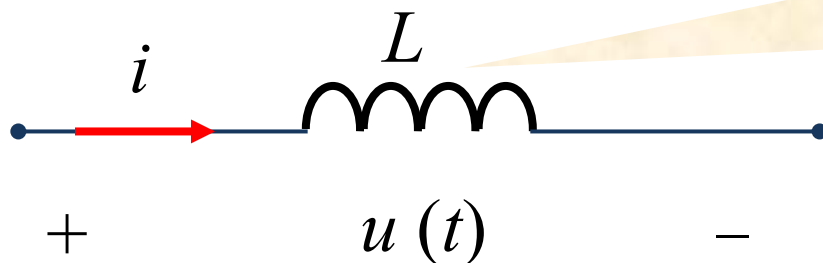
任何时刻，通过电感元件的电流 i 与其磁链 Ψ 成正比。 $\Psi-i$ 特性为过原点的直线。

$$\Psi(t) = Li(t)$$

$$L = \frac{\Psi}{i} \propto \tan \alpha$$



- 电路符号：



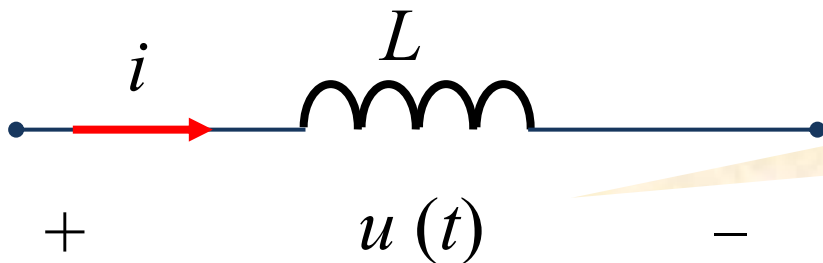
线性电
感元件
的自感

- 单位： H (亨利)，常用mH， μH 表示。

$$1\text{H}=10^3\text{ mH}$$

$$1\text{ mH}=10^3\mu\text{H}$$

3. 线性电感的电压、电流关系

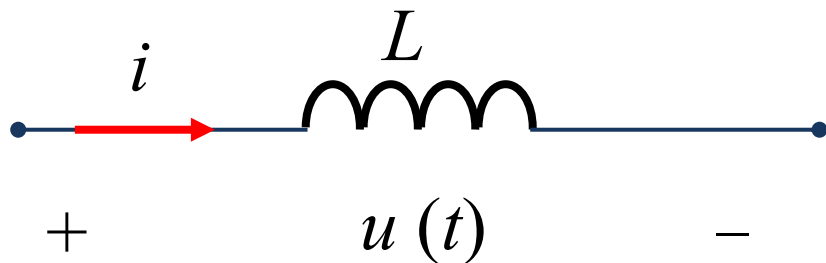


u 、 i 取关联
参考方向

根据电磁感应定律与楞次定律

$$u(t) = \frac{d\Psi}{dt} = L \frac{di(t)}{dt}$$

电感元件VCR
的微分形式



$$u(t) = L \frac{di(t)}{dt}$$



- ① 电感电压 u 的大小取决于 i 的变化率, 与 i 的大小无关, 电感是**动态元件**;
- ② 当 i 为常数(直流)时, $u=0$ 。电感相当于**短路**;
- ③ 实际电路中电感的电压 u 为有限值, 则电感电流 i 不能跃变, 必定是时间的连续函数。

$$\begin{aligned} i(t) &= \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t u(\xi) d\xi = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^{t_0} u(\xi) d\xi + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t u(\xi) d\xi \\ &= i(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t u(\xi) d\xi \end{aligned}$$

**电感元件VCR
的积分形式**



- ① 某一时刻的电感电流值与 $-\infty$ 到该时刻的所有电压值有关，即电感元件有记忆电压的作用，故称电感元件为**记忆元件**；
- ② 研究某一初始时刻 t_0 以后的电感电流，需要知道 t_0 时刻开始作用的电压 u 和 t_0 时刻的电流 $i(t_0)$ 。



- ① 当电感的 u, i 为非关联参考方向时，上述微分和积分表达式前要冠以负号；

$$u = -L \frac{di}{dt}$$

$$i(t) = i(t_0) - \frac{1}{L} \int_{t_0}^t u(\xi) d\xi$$

- ② 上式中 $i(t_0)$ 称为电感电流的初始值，它反映电感初始时刻的储能状况，也称为**初始状态**。

4. 电感的功率和储能

● 功率：

$$p = ui = L \frac{di}{dt} i$$

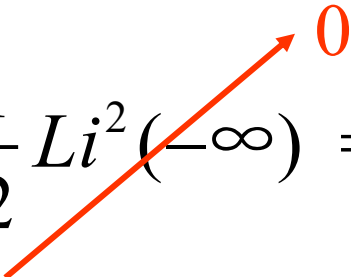
u 、 i 取关联
参考方向

① 当电流增大， $p > 0$ ，电感吸收功率。

② 当电流减小， $p < 0$ ，电感发出功率。

 **表明** 电感能在一段时间内吸收外部供给的能量转化为电场能量储存起来，在另一段时间内又把能量释放回电路，因此电感元件是**无源元件、储能元件**，它本身不消耗能量。

- 电感的储能:

$$\begin{aligned} W_L &= \int_{-\infty}^t Li \frac{di}{d\xi} d\xi = \frac{1}{2} Li^2(\xi) \Big|_{-\infty}^t \\ &= \frac{1}{2} Li^2(t) - \frac{1}{2} Li^2(-\infty) = \frac{1}{2} Li^2(t) \end{aligned}$$


从 t_0 到 t 电感储能的变化量为:

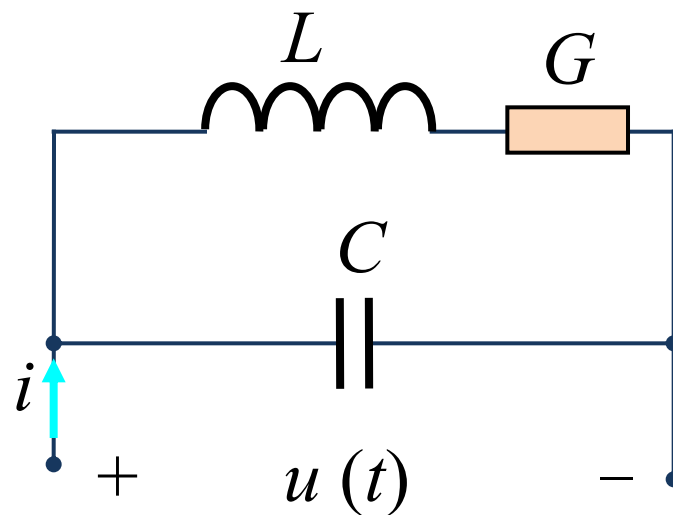
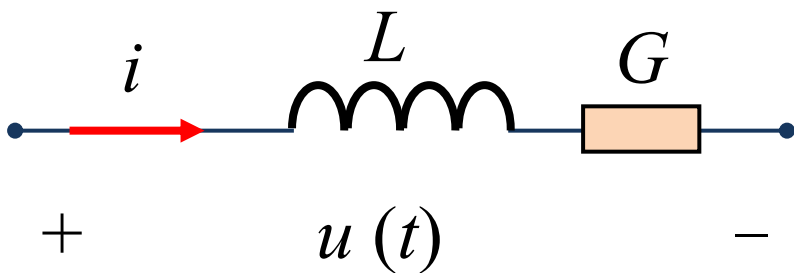
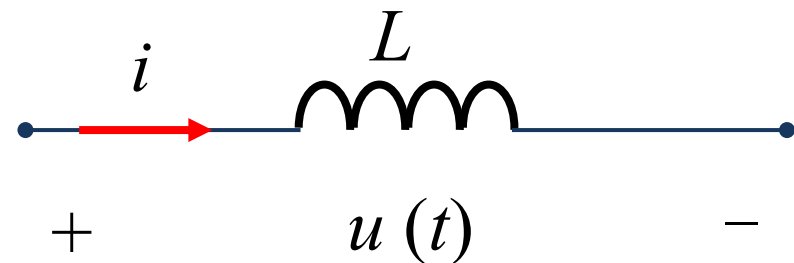
$$W_L = \frac{1}{2} Li^2(t) - \frac{1}{2} Li^2(t_0)$$

$$W_L(t) = \frac{1}{2} L i^2(t) \geq 0$$



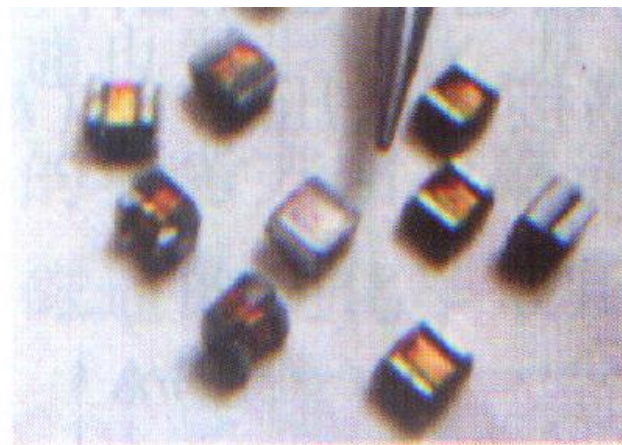
- ① 电感的储能只与当时的电压值有关，电感电流不能跃变，反映了储能不能跃变。
- ② 电感储存的能量一定大于或等于零。

● 实际电感器的模型

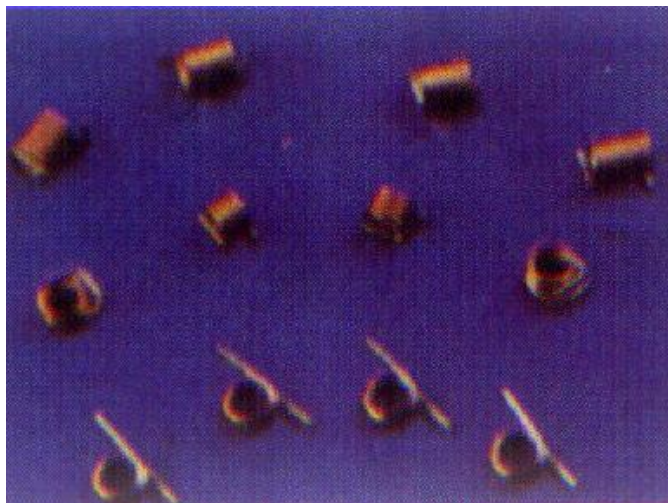




贴片型功率电感



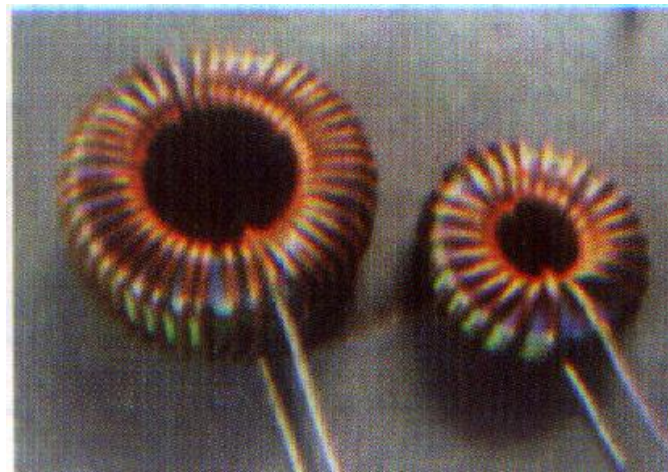
贴片电感



贴片型空心线圈



可调式电感



环形线圈



立式功率型电感



电抗器

6-3 电容、电感元件的串联与并联

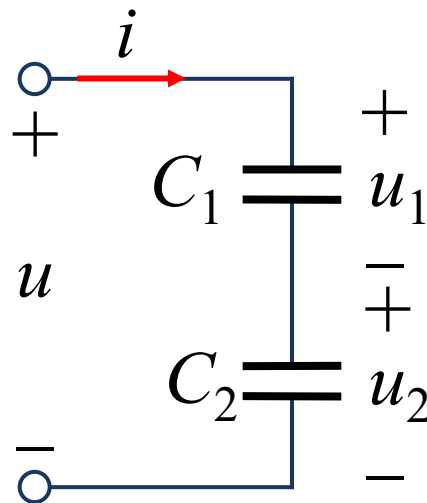
1. 电容的串联

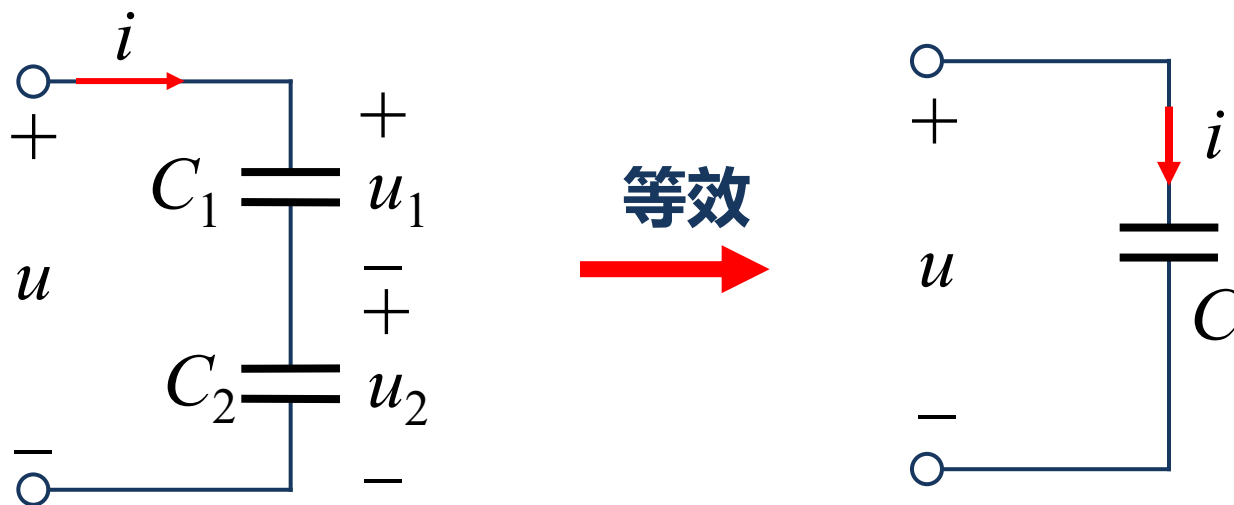
● 等效电容

$$u_1 = \frac{1}{C_1} \int_{-\infty}^t i(\xi) d\xi$$

$$u_2 = \frac{1}{C_2} \int_{-\infty}^t i(\xi) d\xi$$

$$\begin{aligned} u &= u_1 + u_2 = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) \int_{-\infty}^t i(\xi) d\xi \\ &= \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\xi) d\xi \end{aligned}$$





$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

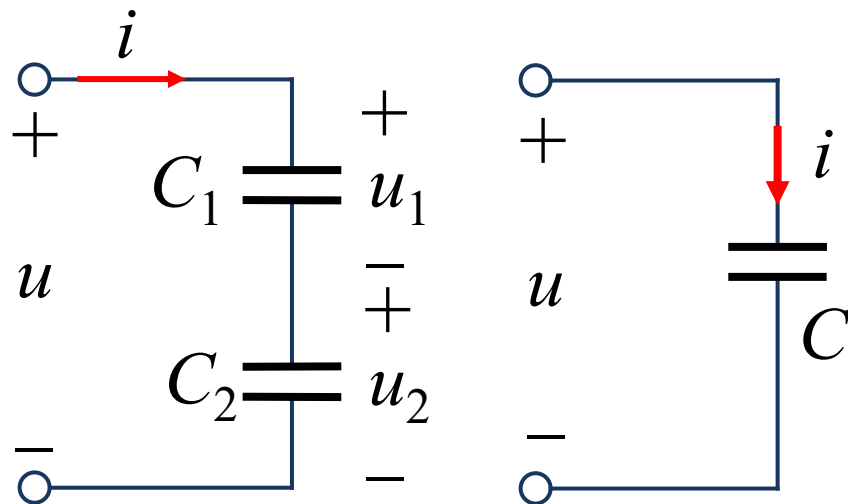
● 串联电容的分压

$$u_1 = \frac{1}{C_1} \int_{-\infty}^t i(\xi) d\xi$$

$$u_2 = \frac{1}{C_2} \int_{-\infty}^t i(\xi) d\xi$$

$$u = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^t i(\xi) d\xi$$

$$u_1 = \frac{C}{C_1} u = \frac{C_2}{C_1 + C_2} u$$



$$u_2 = \frac{C}{C_2} u = \frac{C_1}{C_1 + C_2} u$$

2. 电容的并联

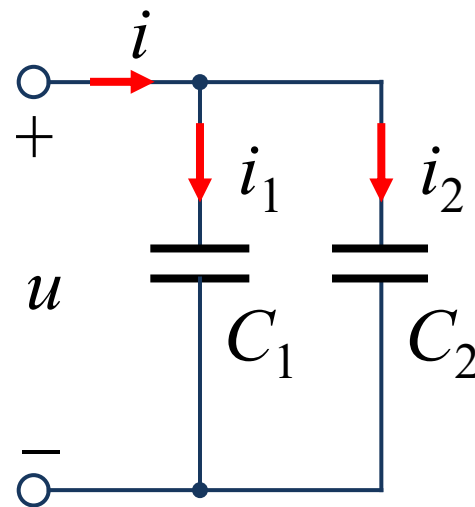
● 等效电容

$$i_1 = C_1 \frac{du}{dt} \quad i_2 = C_2 \frac{du}{dt}$$

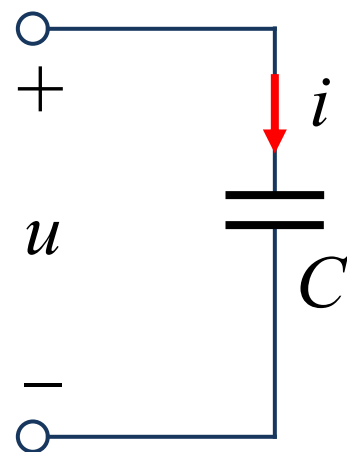
$$i = i_1 + i_2 = (C_1 + C_2) \frac{du}{dt}$$

$$= C \frac{du}{dt}$$

$$C = C_1 + C_2$$



等效



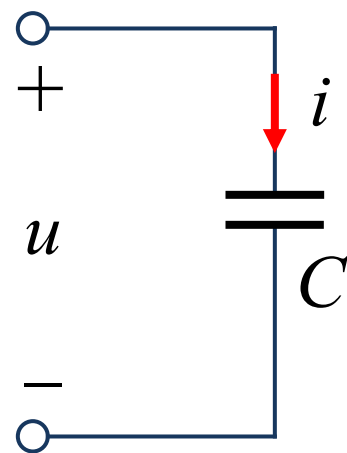
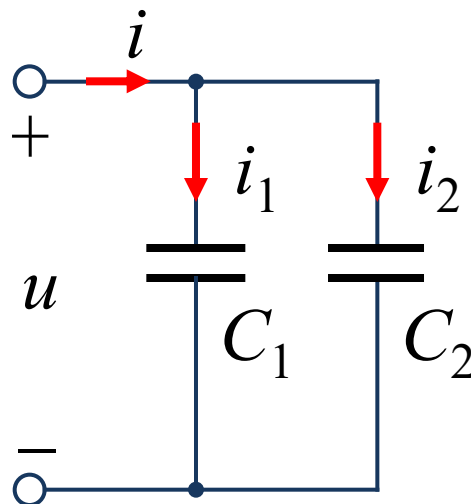
- 并联电容的分流

$$i_1 = C_1 \frac{du}{dt} \quad i_2 = C_2 \frac{du}{dt}$$

$$i = C \frac{du}{dt}$$

$$i_1 = \frac{C_1}{C} i = \frac{C_1}{C_1 + C_2} i$$

$$i_2 = \frac{C_2}{C} i = \frac{C_2}{C_1 + C_2} i$$



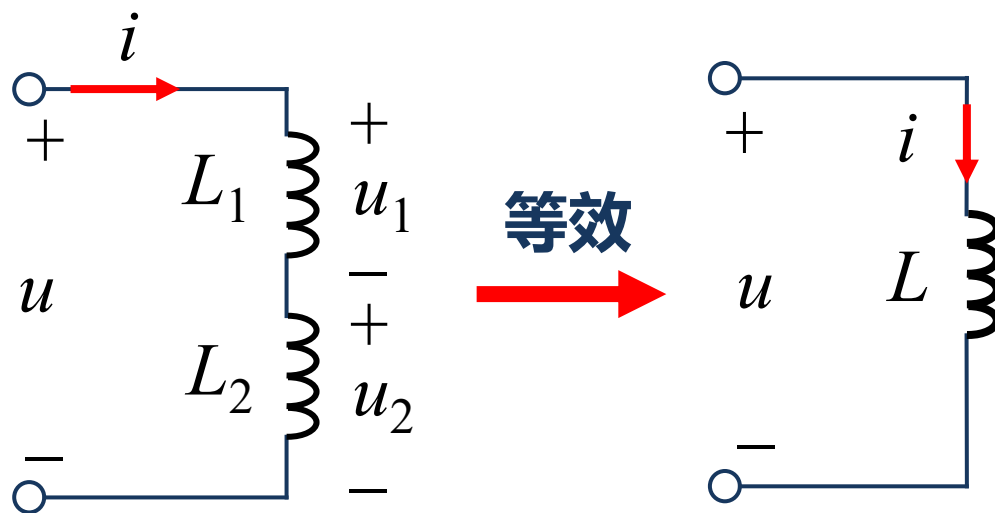
3. 电感的串联

● 等效电感

$$u_1 = L_1 \frac{di}{dt}$$

$$u_2 = L_2 \frac{di}{dt}$$

$$u = u_1 + u_2 = (L_1 + L_2) \frac{di}{dt} = L \frac{di}{dt}$$

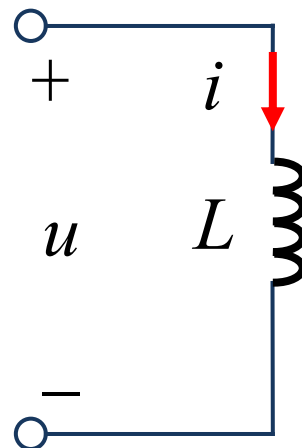
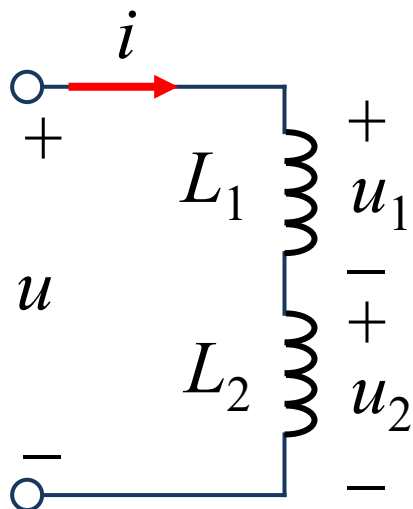


$$L = L_1 + L_2$$

- 串联电感的分压

$$u_1 = L_1 \frac{di}{dt} = \frac{L_1}{L} u = \frac{L_1}{L_1 + L_2} u$$

$$u_2 = L_2 \frac{di}{dt} = \frac{L_2}{L} u = \frac{L_2}{L_1 + L_2} u$$



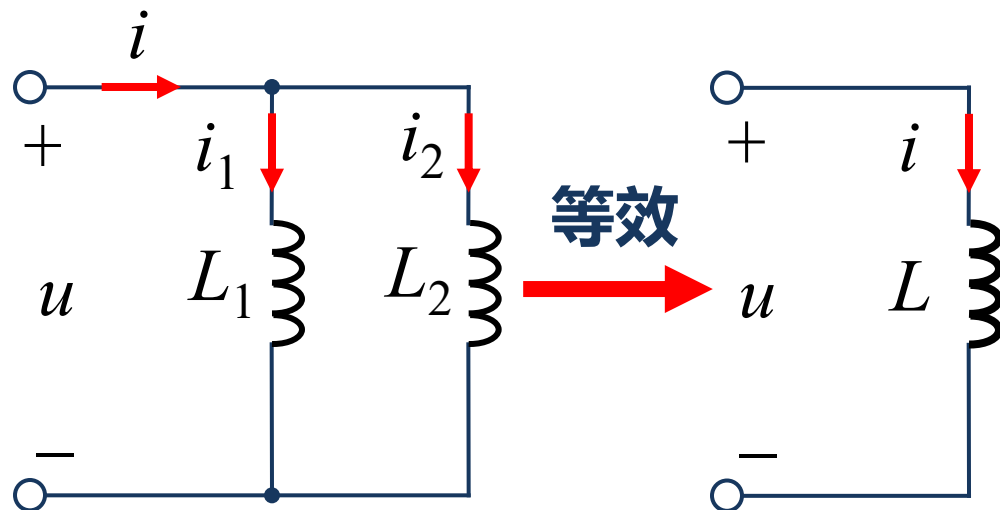
4. 电感的并联

● 等效电感

$$i_1 = \frac{1}{L_1} \int_{-\infty}^t u(\xi) d\xi$$

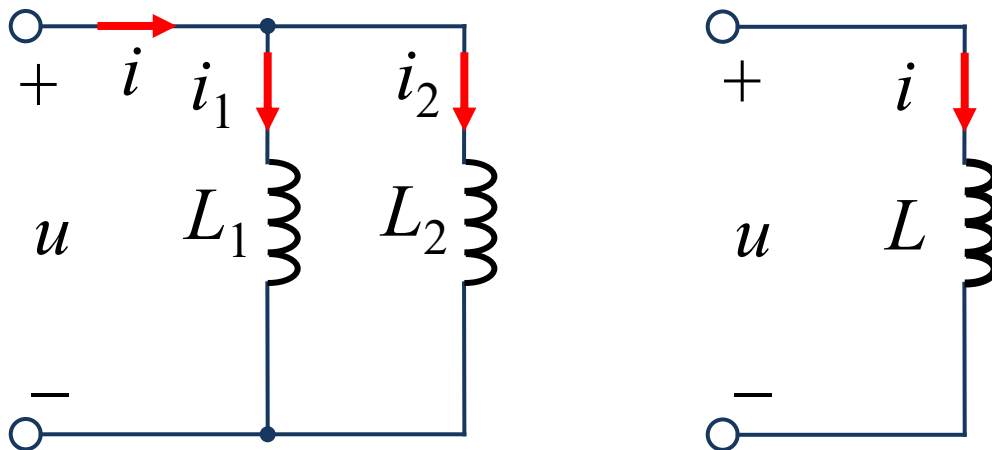
$$i_2 = \frac{1}{L_2} \int_{-\infty}^t u(\xi) d\xi$$

$$i = i_1 + i_2 = \left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} \right) \int_{-\infty}^t u(\xi) d\xi = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t u(\xi) d\xi$$



$$L = 1 / \left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} \right) = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$$

- 并联电感的分流



$$\int_{-\infty}^t u(\xi) d\xi = Li$$

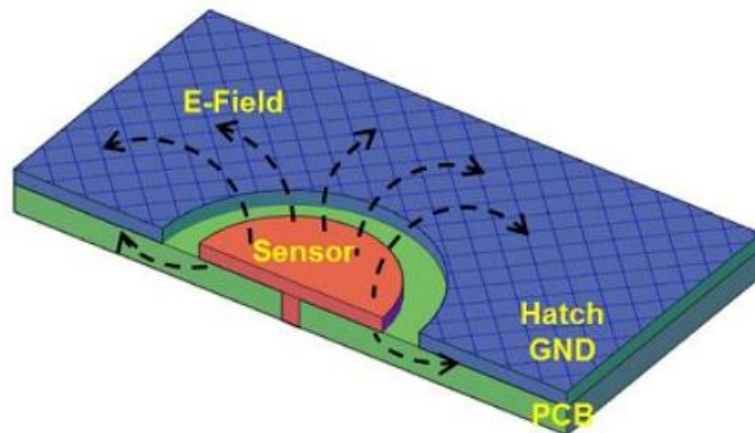
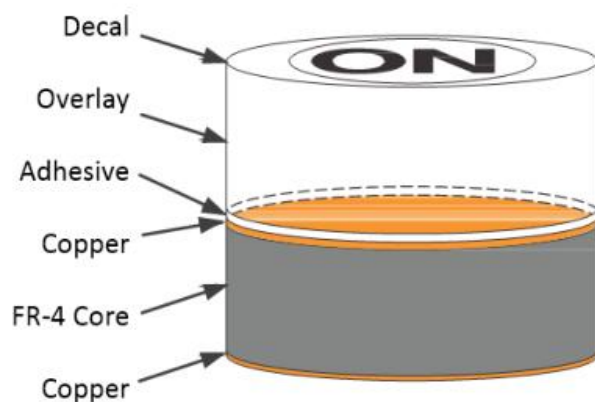
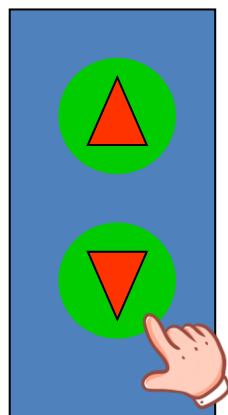
$$i_1 = \frac{1}{L_1} \int_{-\infty}^t u(\xi) d\xi = \frac{L}{L_1} i = \frac{L_2 i}{L_1 + L_2}$$

$$i_2 = \frac{1}{L_2} \int_{-\infty}^t u(\xi) d\xi = \frac{L}{L_2} i = \frac{L_1 i}{L_1 + L_2}$$

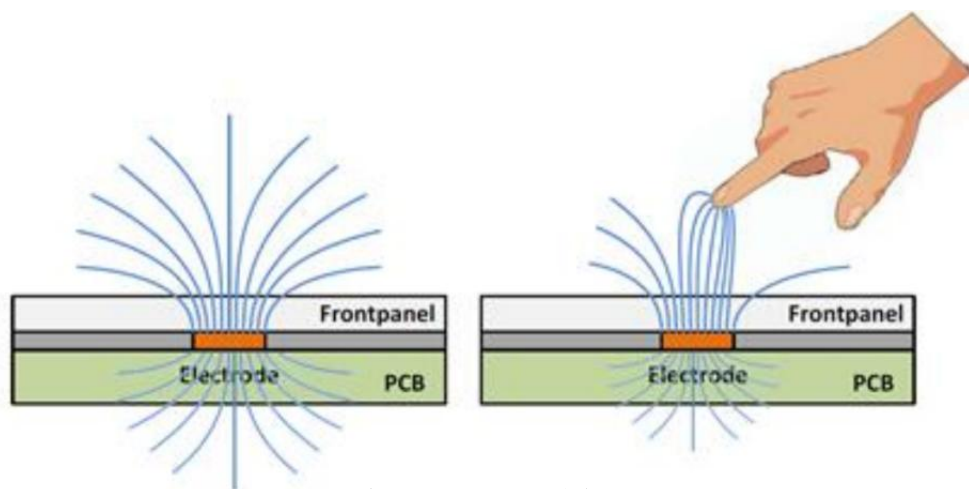


以上虽然是关于两个电容或两个电感的串联和并联等效，但其结论可以推广到 n 个电容或 n 个电感的串联和并联等效。

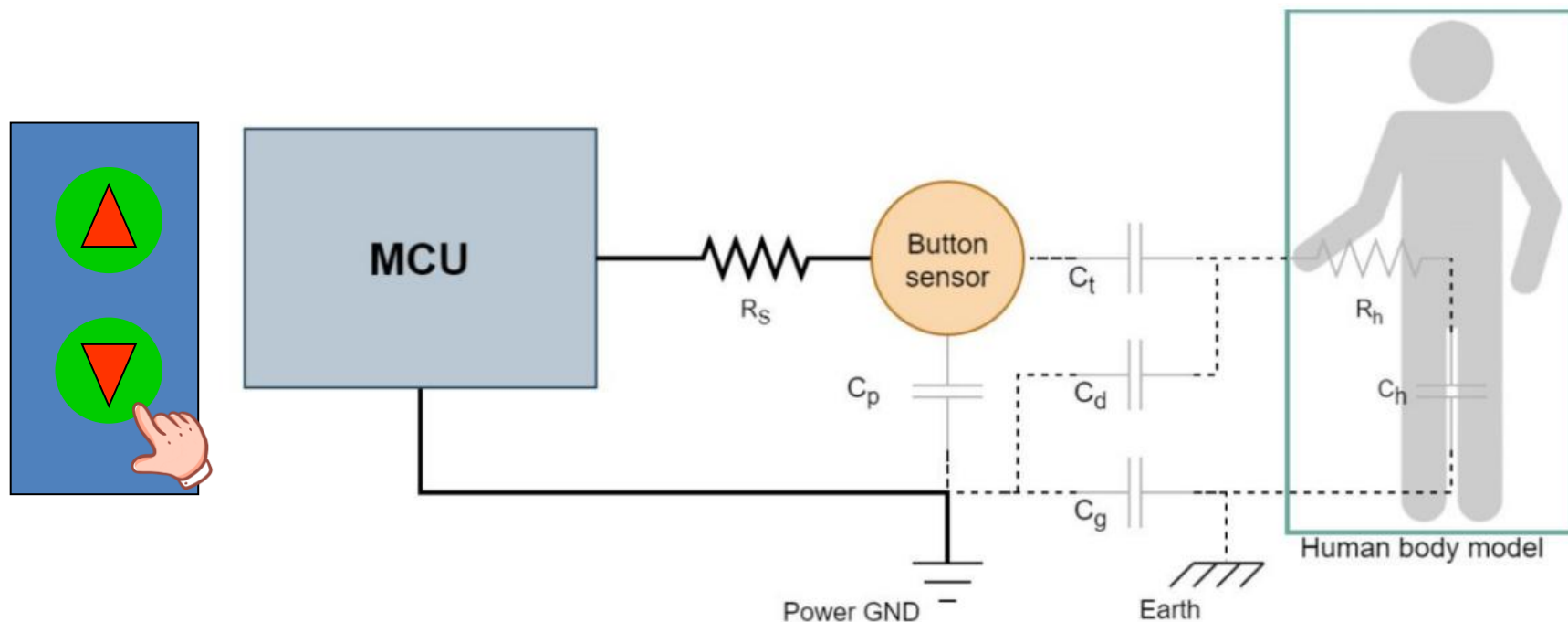
应用实例——电梯按钮



电容触摸传感器结构示意图



自感型电容检测



当人手触摸按键时，会改变原有的电容分布。按键对地的初始电容为 C_p ，而触摸时引入的 C_t 、 C_d 、 C_h 与 C_g 会使得整体对地电容增大。这种变化可通过自感型电容检测技术来精确捕捉和测量。